

循環器デバイスの最前線

リードレス ペースメーカー

Micra と Aveir の違い・適応・エビデンス

医知創造ラボ 今村久司

2026年6月時点 / 出典: NEJM 2016・2023・Europace 2024/2025・Eur Heart J 2025・JHRS ステートメント・PubMed

本日のゴール — 5つの疑問に答える

① リードレス**PM**とは何か？

リード／ポケットを無くす発想

② どれくらい安全で効く？

Micra TPS ・ Micra AV CED のエビデンス

③ **Micra**と**Aveir**は何が違う？

固定方式 ・ センサー ・ 抜去 ・ 比較表

④ 房室同期をどう作る？

MARVEL → Micra AV → Aveir DR

⑤ 日本では誰に ・ どこで？

JHRS 適応 ・ 施設/術者要件 ・ 限界

① 従来型の弱点 — リードとポケット

従来のペースメーカーは「皮下ポケット」と「経静脈リード」が必須。

合併症の大半はこの2つに由来する

リードのトラブル

断線・被膜損傷・リード関連の三尖弁逆流

静脈のトラブル

血栓・静脈閉塞・アクセス困難

ポケットのトラブル

ポケット感染・血腫・皮膚びらん

「リードとポケットを無くせば、これらの合併症を構造的に回避できる」というのがリードレスの出発点

① リードレスの発想 — 心臓内に完結

カプセル状の本体を、大腿静脈からカテーテルで運び、右室の心筋に直接固定

本体にペーシング回路・電池・電極をすべて内蔵。リードもポケットも作らない。

小型

初代Micraで約1.0cc・1.75g

MRI対応

条件付きでMRI撮像が可能

レート応答

体動や血液温に応じて心拍数を調整

出典：El-Chami MF, et al. Am J Cardiol 2016／Saleem-Talib S, et al. Eur Heart J 2025／JHRS 2017

② Micra TPS — 国際試験のエビデンス

植込み成功率

99.2%

725例中719例
デバイス脱落ゼロ

重大合併症（対 経静脈型）

HR 0.49

従来型より
ほぼ半減

安全性エンドポイント達成**96.0%**・有効性**98.3%**。リードとポケットを無くした効果が数値で示された

出典：Reynolds D, et al. A Leadless Intracardiac Transcatheter Pacing System. N Engl J Med 2016;374(6):533-541.

② Micra AV CED — 実臨床の2年成績

Micra AV（7,552例）vs 従来型デュアルチャンバー経静脈PM（110,558例）／米Medicare・傾向スコア調整

2年合併症率

Micra AV

5.3%

従来型DC-TV

9.6%

HR 0.54

再介入率

Micra AV

3.5%

従来型DC-TV

5.6%

HR 0.62

併存疾患が重い集団でも、合併症・再介入はリードレスで有意に低い

出典：El-Chami MF, et al. Europace 2024;26(11):euae273.

② 「全死亡は高い」をどう読むか

Micra AV群の2年全死亡率は従来型より高い（調整後 HR 1.53）

なぜか？ = 併存疾患の交絡

Micra AV群は末期腎不全 14.9% vs 2.0%、心不全 41.4% vs 30.6% など重症例が多い。
リードや静脈アクセスのリスクが高い患者にこそ選ばれている、と読むのが妥当。

「デバイスが死亡を増やす」という意味ではない

出典 : El-Chami MF, et al. Europace 2024;26(11):euae273.

② 注意すべき合併症 — 心穿孔・心嚢液貯留

心嚢液貯留・心穿孔の発生率

1.1%

近年は0.8%前後まで低下
(リードレス0.8% 対 経静脈0.4%)

リスクが上がる人（オッズ比）

- 低体重（BMI 20未満） **OR 4.15**
- COPD **OR 3.09**
- 高齢（85歳超） **OR 2.92**
- 女性 **OR 2.54**

典型像は「高齢・やせ型・女性（とくに**COPD**合併）」。高リスク群の予測発生率は**4.8%**

ただし禁忌ではない — 術前評価・中隔への植込み・展開回数の最小化で管理する

出典：Piccini JP, et al. Europace 2022;24(7):1119-1126／JAMA Cardiol 2021;6(10):1187-1195.

③ 二大潮流 — Micra と Aveir

Micra

Medtronic

- タイン（ツメ）で固定
- 加速度センサー
- VR / AV / 次世代VR2・AV2

Aveir

Abbott

- スクリューで固定
- 血液温度センサー
- VR / DR（2デバイス）

どちらが優れているかではなく、病態・将来の交換/抜去・施設経験で選ぶ

③ 固定方式 — タイン vs スクリュー

Micra：タイン固定

ニチノール製のツメを心筋に引っ掛ける。長期留置例は次第に被膜化が進む。

Aveir：スクリュー固定

ヘリックス（らせん）を心筋にねじ込む。専用力ターテルで慢性期の抜去・回収を想定した設計。

抜去性を重視するならスクリュー型（**Aveir**）が選択肢になる

③ レートレスポンスの仕組み

Micra

加速度センサー

体の動き（振動）を検知して心拍数を上げる。房室同期（Micra AV）にも応用。

Aveir

血液温度センサー

運動時の血液温の変化を検知。比較的珍しい方式で、代謝需要に比例することが示された。

出典：Rashtian MY, et al. Temperature-based rate response in a leadless pacemaker system. Heart Rhythm 2025;22(6):1533-1540.

③ Micra と Aveir 比較表

項目	Micra (Medtronic)	Aveir (Abbott)
固定方式	タイン（引っ掛け）	スクリュー（ねじ込み）
房室同期	AV：加速度センサー	DR：2デバイス通信
レート応答	加速度センサー	血液温度センサー
抜去（慢性期）	被膜化が進む	抜去を想定した設計
電池寿命※	VR2 16.7年 / AV2 15.6年	DR 心房5.3 / 心室9.9年

※電池寿命は予測中央値（モデル推定）。出典：Leal MA, et al. Future Cardiol 2025／Reddy VY, et al. Europace 2025

④ 房室同期の課題

単室型（**VR**）は右室だけをペーシング＝心房と同期しない

心房と心室のタイミングが揃わず、一部の患者でペースメーカー症候群
（動悸・倦怠感・血圧低下）を起こしうる。

進化のテーマ＝房室同期をどう作るか

単室VR（同期なし） → Micra AV（加速度で感知＝VDD様） → Aveir DR（2デバイスで心房
ペーシング＝真のDDD）

④ MARVEL — 加速度で心房を感じる

MARVEL 試験

87.0%

平均 房室同期率
(64例・9ヶ国12施設)

どういう仕組み？

右室内Micraの3軸加速度センサーが、
心房収縮に伴う心臓の微細な振動を検出。

高度房室ブロック例で、VVIより房室同期が有意に
改善した。

この成果が市販機「**Micra AV**」へ実装された

出典：Chinitz L, et al. Heart Rhythm 2018;15(9):1363-1371.

④ Micra AV — 単一デバイスで同期

心房リードを置かず、**1個の本体だけで房室同期（VDD様）**

加速度センサーで心房収縮を「感知」し、それに合わせて右室をペーシングする。
房室ブロックで、心房の感知だけで足りる患者に理にかなった選択肢。

実臨床でも有用性を確認

Micra AV CED 研究で、従来型デュアルチャンバー経静脈PMより2年合併症・再介入が低い結果（前スライド参照）。

出典：Hrymniak B, et al. Cardiol J 2024;31(1):147-155／El-Chami MF, et al. Europace 2024.

④ Aveir DR — 真のデュアルチャンバー

AV同期達成率

97.3%

70%以上のAV同期

植込み成功率

98.3%

300例・2デバイス

右房・右室に2個のデバイスを植込み、拍動ごとに低エネルギーのi2i通信で同期。
加速度方式が「心房を感じる」のに対し、Aveir DRは「心房を直接ペースングできる」のが本質的な違い。

出典：Knops RE, et al. A Dual-Chamber Leadless Pacemaker. N Engl J Med 2023;388(25):2360-2370.

⑤ 日本の適応 — JHRS ステートメント

適応の最終判断は **JCS/JHRS** 不整脈ガイドラインに従う。想定される患者像：

- ✓ 心房細動を合併した症状のある高度房室ブロック
- ✓ 右房へのリード留置が困難・有効でない高度房室ブロック
- ✓ 心房リード留置が困難・ハイリスクな徐脈頻脈/洞機能不全
- ✓ 経静脈アクセス困難例・感染リスクが高い例（透析など）

出典：JHRS リードレスPMステートメント 2017/DDD型ステートメント改訂 2025.

⑤ 施設要件・術者要件

区分	Micra（2017）	Aveir DR（2025改訂）
症例数	PM植込み・交換 年10例以上	同（年10例以上）
外科体制	緊急心臓血管手術が可能 or 連携	自施設で可能・心外専門医が常勤
術者	専門知識＋製販業者の研修受講	専門知識・経験＋研修修了
その他	－	デバイス認定士の配置が望ましい

出典：JHRS 施設要件・術者要件ステートメント（2017 / 2025改訂）

⑤ 電池寿命 — 予測中央値

Micra VR2

16.7年

91%が生涯1台で済む見込み

Micra AV2

15.6年

80%が生涯1台で済む見込み

Aveir DR

心房 5.3年
心室 9.9年

2デバイス+i2i通信のため短め

いずれもモデル推定の「予測中央値」。経静脈型の平均（8～10年）より長寿命化が進む

出典：Leal MA, et al. Future Cardiol 2025;21(10):753-758／Reddy VY, et al. Europace 2025;27(6):euaf074.

⑤ 限界と注意点

単室VRは房室同期なし

心房との同期が必要な患者には不向き。Micra AV や Aveir DR を検討する。

抜去・交換の考え方

電池は本体内蔵。寿命到達時は新規デバイスを追加留置するのが基本（複数個が心内に残りうる）。

デュアルは電力課題

Aveir DRは2デバイス+i2i通信で予測寿命が短め。設定最適化で延命可能。

適応は限定的に運用

すべての徐脈患者が対象ではない。施設・術者要件を満たし、ガイドラインに沿って選ぶ。

まとめ — 3つのキーマッセージ

1

リードとポケットが消えると合併症が減る

Micra TPSで従来型より重大合併症がほぼ半減（HR 0.49）。実臨床でも2年合併症 5.3% vs 9.6%。

2

MicraとAveirは「固定と同期の作り方」が違う

タイン×加速度センサー（Micra） vs スクリュー×2デバイス通信（Aveir DR）。抜去性・電池も異なる。

3

進化の主戦場は「房室同期」

単室VR → Micra AV（VDD様） → Aveir DR（真のデュアルチャンバー）。AV同期は最大97.3%へ。

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします

医知創造ラボ

今村 久司

神経内科専門医指導医・総合内科専門医指導医・てんかん学会専門医指導医

※本動画は一般的な医学情報の整理であり、個別の診療・デバイス選択・施設基準は各機関の規程に従ってください。